

World Model

模板版式总览

汇报人：Codex

日期：2026.05.24



目录

01

基础页面

封面、目录、章节开篇与结尾

02

文本图文

左文右图、大图说明、双图对比

03

结构流程

架构图、模块说明、流程图

04

实验分析

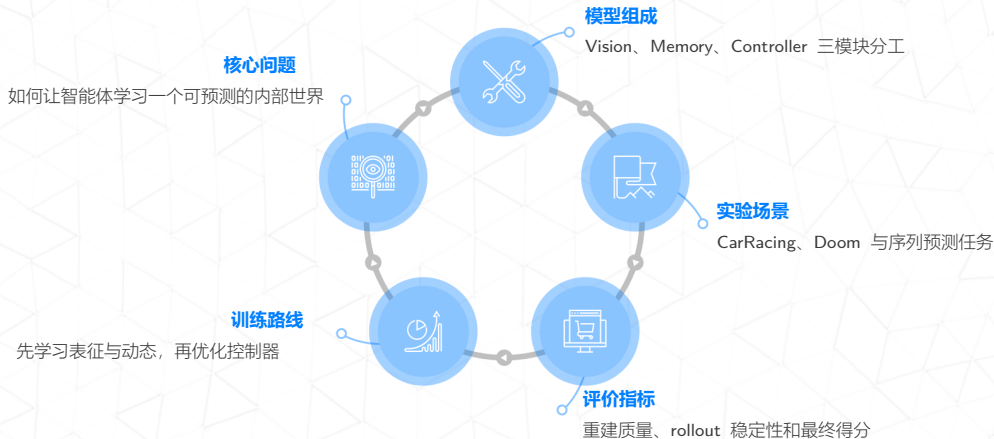
结果截图、代码定位和计划页

01

基础页面



概述页：研究框架速览



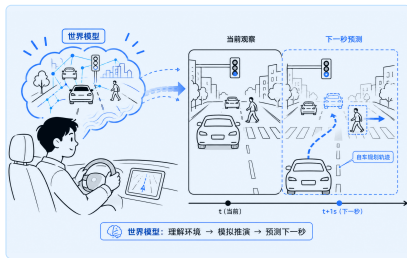
双段文字 + 主辅图片

为什么需要 World Model

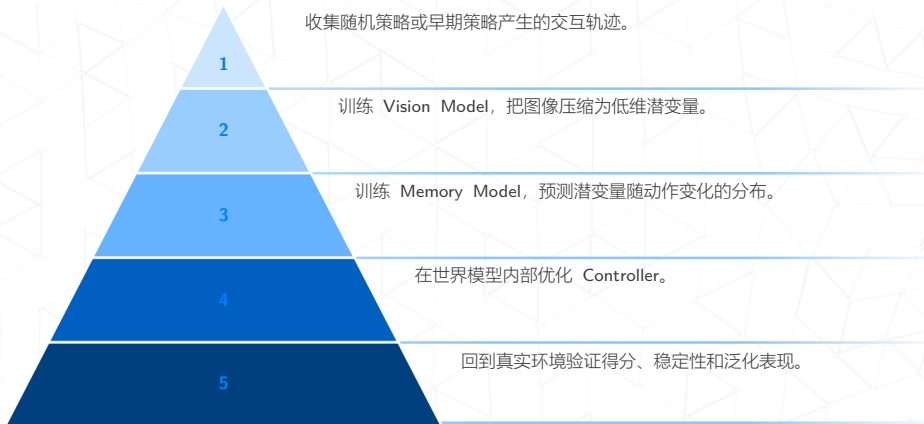
真实环境交互昂贵且反馈稀疏，直接学习策略往往需要大量样本。

模型带来的优势

在潜空间中进行预测与规划，可以让策略训练更高效，也更便于分析失败原因。

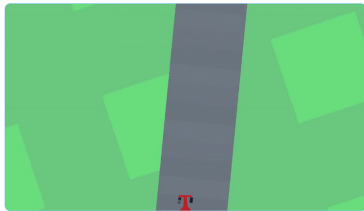


流程页：Vibe Coding workflow映射



方法页：左文 + 图片 + 关键词

本页适合放一段方法说明和一张代表性实验截图。
文本可以描述数据来源、训练目标、评估方式和当前假设，右侧图片承担视觉锚点。



关键词：
潜变量表征
序列预测
想象训练
真实验证

四卡片页：典型能力拆解



压缩

把高维像素编码为低维潜变量，降低动态建模难度。



预测

根据历史状态和动作预测未来潜状态分布。



控制

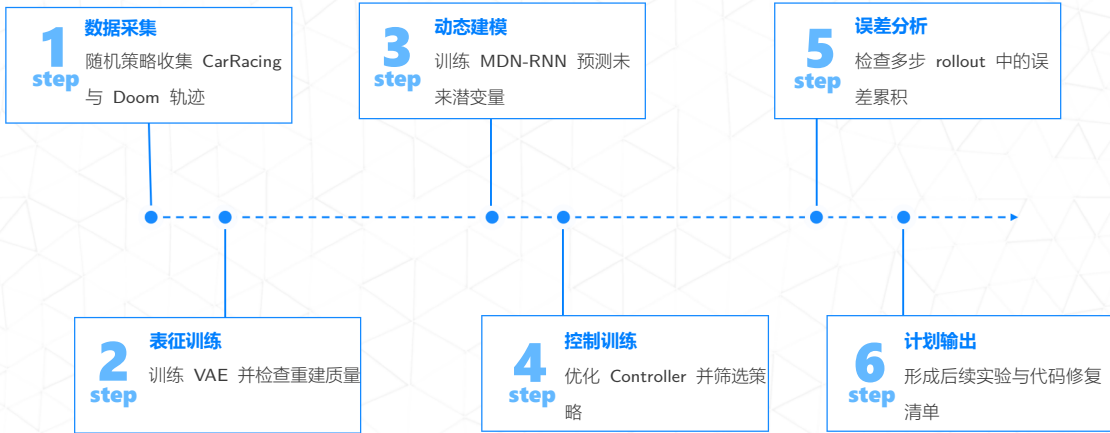
用较小的 Controller 在潜空间中学习动作策略。



分析

通过重建、rollout 和曲线定位误差来源。

时间线页：实验推进过程

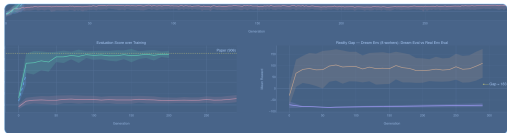


关键发现

一步误差会在想象轨迹中持续放大

World Model 的优势来自可预测的潜空间，但风险也来自同一个地方：只要模型在短期预测中产生偏差，多步 rollout 就可能把偏差放大成错误策略。因此，训练策略前必须先验证动态模型的稳定性。





落地建议页：顶部横幅 + 四点建议

这类页面适合放结论、建议、实施路径或工作安排。左侧放主结论，右侧放四个可执行要点，顶部图片作为研究结果或场景提示。

实施路径

数据检查

确认轨迹覆盖足够多样的状态

重建评估

先看关键视觉线索是否保留

rollout 测试

观察多步预测是否崩坏

真实验证

用环境得分校准想象训练收益

02

文本图文



左文右图：World Model 的直觉

人类并不是只对当前观测做反应，而是在脑中构建一个可预测的世界。World Model 的目标也是类似的：把高维观测压缩为潜变量，并在潜空间中预测未来状态，从而让智能体在“想象”中规划行为。

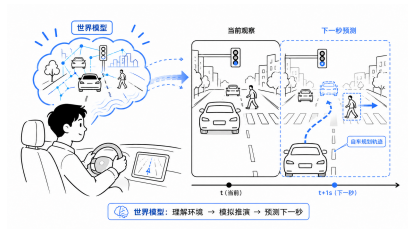


类比：先形成世界表征，再基于表征做决策。

双图对比：任务场景与模型思想



CarRacing 输入是连续图像，决策需要理解道路、车辆位置和未来轨迹。



World Model 把观测、记忆、控制拆开，让模型先学习环境动力学。

大图说明：传统 RL 与 World Model RL



大图页适合展示完整示意图、论文图、系统框架或横向信息图。正文只保留一句关键解释，避免和图片抢信息密度。

03

结构流程



架构大图：V-M-C 总体架构

At each time step, our agent receives an **observation** from the environment.

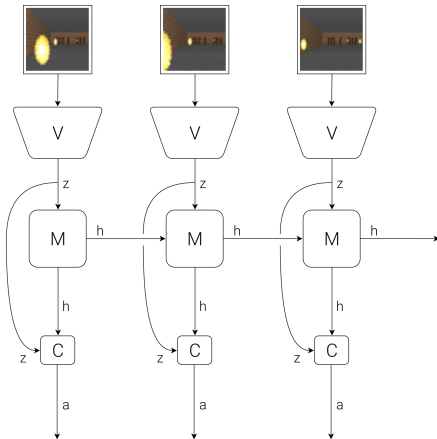
World Model

The **Vision Model (V)** encodes the high-dimensional observation into a low-dimensional latent vector.

The **Memory RNN (M)** integrates the historical codes to create a representation that can predict future states.

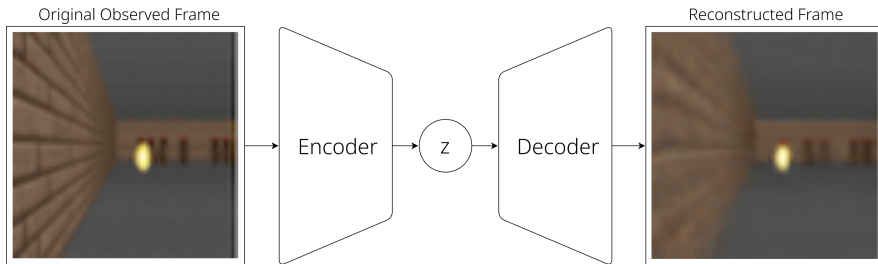
A small **Controller (C)** uses the representations from both **V** and **M** to select good actions.

The agent performs **actions** that go back and affect the environment.



Vision Model 负责压缩观测，Memory Model 负责预测潜状态演化，Controller 根据潜变量和记忆状态输出动作。

宽图 + 两点说明: Vision Model



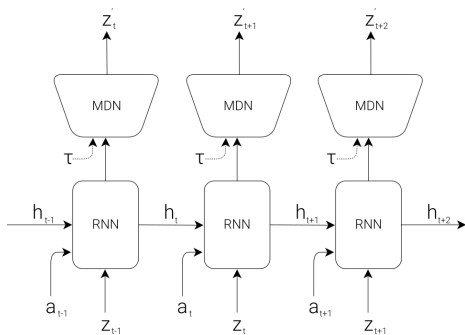
作用

把原始图像编码成低维潜变量，降低后续模型学习难度。

验收标准

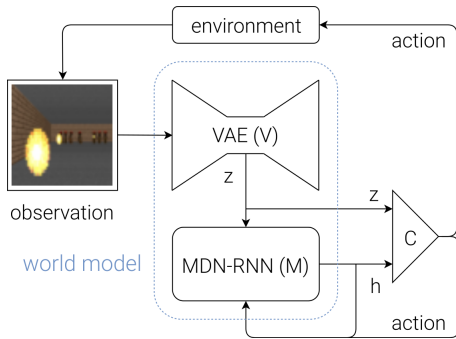
重建图像应保留道路、障碍和视野结构，避免压缩后丢失关键控制信息。

双模块图: Memory 与 Controller



Memory Model

用 RNN 和混合密度网络预测未来潜变量分布，刻画环境不确定性。

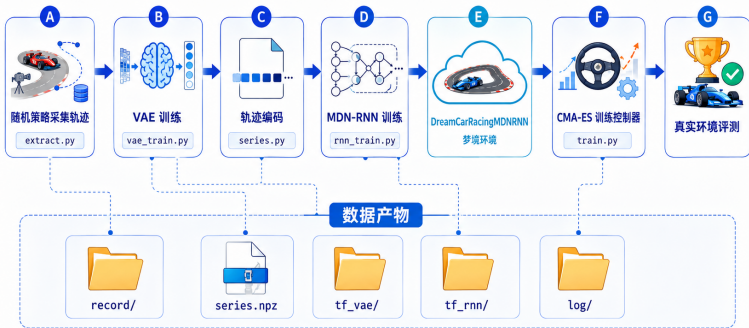


Controller

基于当前潜变量和记忆状态输出动作，通常可以用较小规模策略网络实现。

流程大图：训练流程

World Models 训练流程图



流程页适合展示 pipeline、实验步骤、系统数据流和训练依赖关系。

04

实验分析



实验对比：两类环境截图



CarRacing

在连续控制环境中观察模型能否捕捉道路结构和动作反馈。



Doom

在复杂视觉场景中评估模型对局部状态和奖励信号的建模能力。

三图结果：曲线、生成、计划



三图页适合把“训练曲线、生成样例、后续计划”放在同一页，形成从结果到行动的闭环。

代码分析：问题图 + 代码定位



```
53 def reset(self):
54     self.rnn_states = rnn_init_state(self.rnn)
55     result = super(CarRacingMORNN, self).reset()
56     self._titles = len(self.track)
57     return result
58 def step(self, action):
59     obs, reward, done, info = super(CarRacingMORNN, self).step(action)
60     z = tf.squeeze(self.encode_obs(obs))
61     h = tf.squeeze(self.rnn_states[0])
62     c = tf.squeeze(self.rnn_states[1])
63     if self.rnn.args.state_space == 2:
64         z_state = tf.concat([z, c, h], axis=-1)
65     else:
66         z_state = tf.concat([z, h], axis=-1)
67     if action is not None: # don't compute state on reset
68         self.rnn_states = rnn_next_state(self.rnn, z, action, self.rnn_states)
69     if self.with_obs:
70         return [z_state, obs], reward, done, {}
71     else:
72         return z_state, reward, done, {}
```

```
54 def ds_gen():
55     for _ in range(args.rnn_num_steps):
56         indices = np.random.permutation(N_data)[0:args.rnn_batch_size]
57         # suboptimal b/c we are always only taking first set of steps
58         mu = data_mu[indices][:, :args.rnn_max_seq_len]
59         logvar = data_logvar[indices][:, :args.rnn_max_seq_len]
60         action = data_action[indices][:, :args.rnn_max_seq_len]
61         z = sample_vae(mu, logvar)
62         r = tf.cast(data_r[indices], tf.float16)[: , :args.rnn_max_seq_len]
63         d = tf.cast(data_d[indices], tf.float16)[: , :args.rnn_max_seq_len]
64         N = tf.cast(data_N[indices], tf.float16)[: , :args.rnn_max_seq_len]
65         yield z, action, r, d, N
```

这类页面适合放 bug 定位、日志分析、代码片段和问题机制解释。左侧展示现象，右侧展示证据链。

计划页：研究路线图



计划页适合放路线图、甘特图、阶段目标或答辩后续安排。重点是让图片占主导，文字只补充行动方向。

展望页：下一阶段工作



数据质量

扩大轨迹覆盖,
减少模型盲区



模型稳定

改善多步 rollout
的误差累积



训练效率

对比真实环境和想
象环境样本效率



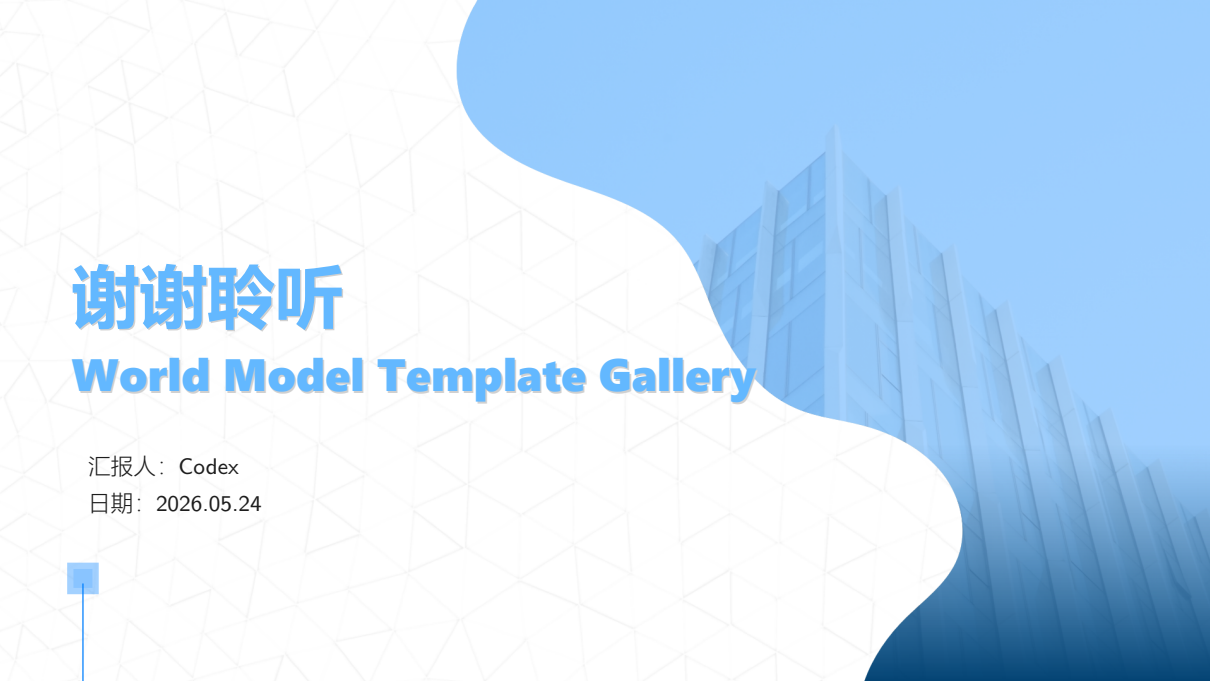
代码治理

沉淀可复现实验
脚本与日志规范



结果表达

准备答辩图表和
失败案例分析



谢谢聆听

World Model Template Gallery

汇报人：Codex

日期：2026.05.24

